

BTS SIO – SISR

Services Informatiques aux Organisations
Option SISR – Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux

DOSSIER E5

Mission n°1

Infrastructure Réseau Segmentée

Thème	Segmentation réseau par VLAN
Technologies	VLAN, Router-on-a-Stick, DHCP, NAT
Équipements	Switch Cisco 2960 + Routeur Cisco 2911
Simulateur	Cisco Packet Tracer
Niveau	BTS 2ème année
Année scolaire	2024 – 2025

Dossier réalisé dans le cadre de l'épreuve E5 du BTS SIO

Sommaire

Sommaire	1
Glossaire et Définitions Essentielles	2
1. Présentation Générale	4
Technologies et services déployés	4
2. Contexte Professionnel	5
Problématiques identifiées.....	5
Objectifs de la segmentation	5
3. Analyse des Besoins.....	6
3.1 Besoins fonctionnels.....	6
3.2 Contraintes techniques.....	6
4. Étude Préalable et Choix Techniques	7
5. Architecture Réseau.....	8
5.1 Schéma logique (style draw.io).....	8
5.2 Description des équipements.....	8
5.3 Flux réseau et topologie logique	9
6. Plan d'Adressage IP	10
7. Mise en Œuvre Technique	11
7.1 Configuration du Switch Cisco 2960	11
Étapes de configuration.....	11
7.2 Configuration du Routeur Cisco 2911	11
7.3 Configuration du Service DHCP	12
7.4 Configuration du NAT Overload (PAT).....	12
8. Sécurité Mise en Œuvre	14
9. Tests et Validation.....	15
10. Difficultés Rencontrées et Solutions.....	16
11. Compétences Mobilisées (Référentiel E5).....	17
12. Bilan Professionnel	18
Apports techniques.....	18
Apports méthodologiques.....	18
13. Annexes Techniques.....	19
Annexe A – Configuration complète du Switch	19
Annexe B – Configuration complète du Routeur	19

Glossaire et Définitions Essentielles

Cette section regroupe les termes techniques fondamentaux utilisés tout au long de ce dossier. La maîtrise de ces définitions est indispensable à la compréhension de l'architecture réseau mise en œuvre.

VLAN (Virtual Local Area Network)

Un VLAN est un réseau local virtuel permettant de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs domaines de broadcast distincts, sans nécessiter de matériel supplémentaire. Chaque VLAN est identifié par un numéro (VID) de 1 à 4094. La segmentation améliore la sécurité, les performances et la gestion du réseau.

Trunk (802.1Q)

Liaison réseau permettant le transport simultané de trames appartenant à plusieurs VLAN sur un même lien physique. La norme IEEE 802.1Q ajoute une balise (tag) de 4 octets dans l'en-tête Ethernet pour identifier le VLAN d'appartenance de chaque trame.

Router-on-a-Stick

Technique de routage inter-VLAN utilisant une seule interface physique du routeur, divisée en sous-interfaces logiques. Chaque sous-interface est associée à un VLAN via l'encapsulation dot1Q et sert de passerelle par défaut pour ce VLAN.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocole applicatif (port UDP 67/68) permettant l'attribution automatique et centralisée des paramètres réseau aux hôtes : adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, serveur DNS. Il simplifie l'administration et évite les conflits d'adressage.

NAT (Network Address Translation)

Mécanisme de traduction d'adresses IP permettant à des hôtes d'un réseau privé d'accéder à Internet via une seule adresse IP publique. Le NAT Overload (PAT) utilise en plus les numéros de port pour multiplexer les connexions.

ACL (Access Control List)

Liste de règles de filtrage appliquée sur un routeur pour contrôler le trafic réseau entrant ou sortant sur une interface. Dans ce projet, l'ACL est utilisée pour définir les plages d'adresses privées autorisées à traverser le NAT.

Sous-interface (Sub-interface)

Interface logique créée sur une interface physique d'un routeur, identifiée par un numéro (ex. g0/0.10). Chaque sous-interface peut porter une configuration IP indépendante et est associée à un VLAN par l'encapsulation dot1Q.

Encapsulation dot1Q

Méthode d'encapsulation conforme à la norme IEEE 802.1Q utilisée sur les sous-interfaces du routeur pour identifier les trames appartenant à un VLAN spécifique. La commande « encapsulation dot1Q <vlan-id> » associe la sous-interface à un VLAN.

Port Access (Mode Accès)

Mode de configuration d'un port de switch qui l'associe à un seul VLAN. Les trames transitant par ce port sont non taguées. Ce mode est utilisé pour les ports connectés aux équipements terminaux (PC, imprimantes, serveurs).

Passerelle par défaut (Default Gateway)

Adresse IP de l'interface du routeur vers laquelle un hôte envoie les paquets destinés à des réseaux extérieurs. Dans ce projet, chaque VLAN possède sa propre passerelle (.254) portée par la sous-interface correspondante du routeur.

1. Présentation Générale

Cette mission a été réalisée dans le cadre du Brevet de Technicien Supérieur Services Informatiques aux Organisations, option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR). Elle constitue la mission n°1 du dossier E5, épreuve professionnelle de synthèse évaluant la capacité du candidat à concevoir et mettre en œuvre des solutions d'infrastructure réseau.

L'objectif principal de cette mission est de concevoir, configurer et valider une infrastructure réseau segmentée en environnement simulé (Cisco Packet Tracer), en mobilisant les compétences acquises tout au long de la formation.

Technologies et services déployés

- Segmentation logique du réseau local par VLAN (VLAN 10 et VLAN 20)
 - Routage inter-VLAN par la technique Router-on-a-Stick sur routeur Cisco 2911
 - Distribution automatique des adresses IP via le service DHCP centralisé
 - Accès sécurisé vers un réseau externe (Internet) par NAT Overload (PAT)
1. Sécurisation du flux par Access Control List (ACL numérotée)

Environnement technique	
Simulateur :	Cisco Packet Tracer 8.x
Routeur :	Cisco 2911 (IOS 15.x)
Switch :	Cisco Catalyst 2960
Hôtes :	2 PC (PC1 – VLAN 10, PC2 – VLAN 20)
Serveur :	1 serveur simulant Internet (réseau WAN)

2. Contexte Professionnel

Dans tout environnement d'entreprise, la sécurité et la performance du réseau local sont des priorités absolues pour le service informatique. La segmentation du réseau par VLAN répond à plusieurs problématiques concrètes rencontrées dans les organisations modernes.

Problématiques identifiées

- Coexistence de services aux sensibilités différentes (RH, DSI) sur le même réseau physique, générant des risques de confidentialité.
- Domaine de broadcast unique trop large, entraînant une dégradation des performances réseau par la propagation excessive des trames de broadcast.
- Absence de séparation logique rendant difficile le diagnostic de pannes et la gestion des flux par département.
- Besoins d'accès Internet sécurisé pour l'ensemble des utilisateurs, avec masquage des adresses IP privées.

Objectifs de la segmentation

Objectif	Bénéfice apporté
Créer 2 VLANs distincts	Isolation logique des départements RH et DSI
Router inter-VLAN	Communication contrôlée entre les deux segments
Centraliser le DHCP	Administration simplifiée, suppression des conflits IP
Mettre en place le NAT	Accès Internet via une seule adresse IP publique
Appliquer une ACL	Contrôle précis des flux autorisés à traverser le NAT

3. Analyse des Besoins

3.1 Besoins fonctionnels

Besoin	Détail
Séparation des utilisateurs	Deux groupes distincts : VLAN 10 (RH) et VLAN 20 (DSI)
Communication inter-VLAN	Routage contrôlé entre les deux segments logiques
Attribution IP automatique	Service DHCP centralise la gestion des adresses
Accès à Internet	NAT Overload pour l'accès au réseau WAN
Gestion centralisée	Toute la logique réseau sur un seul routeur

3.2 Contraintes techniques

- Utilisation d'un seul routeur physique (économie de matériel).
 - Infrastructure simple à maintenir et à documenter.
 - Matériel standard de niveau professionnel : switch administrable + routeur Cisco.
 - Adressage IP privé conforme aux plages RFC 1918 (192.168.x.x/24).
2. Configuration entièrement réalisée en ligne de commande (CLI Cisco IOS).

4. Étude Préalable et Choix Techniques

Plusieurs alternatives ont été étudiées avant de retenir la solution finale. Le tableau ci-dessous présente les options envisagées et les justifications de chaque choix.

Choix technique	Justification
VLAN 802.1Q (retenu)	Segmentation logique sans multiplication du matériel. Norme industrielle universelle, supportée par tous les équipements Cisco.
Router-on-a-Stick (retenu)	Exploitation optimale d'une seule interface physique via des sous-interfaces dot1Q. Idéal pour un routeur à interfaces limitées.
DHCP centralisé sur le routeur (retenu)	Administration simplifiée avec un point de gestion unique. Évite le déploiement d'un serveur dédié en petit environnement.
NAT Overload / PAT (retenu)	Solution la plus économique en adresses IP publiques. Permet à l'ensemble des hôtes de partager une seule adresse publique.
Routeur séparé par VLAN (non retenu)	Nécessite un équipement supplémentaire par VLAN. Solution inadaptée pour un réseau à faible nombre de segments.
DHCP externe sur serveur dédié (non retenu)	Complexité accrue sans bénéfice pour ce contexte. Justifié uniquement pour des infrastructures de grande taille.

5. Architecture Réseau

5.1 Schéma logique (style draw.io)

Le schéma ci-dessous représente l'architecture complète de l'infrastructure réseau déployée, avec les équipements, les liaisons, les VLAN et les plages d'adressage.

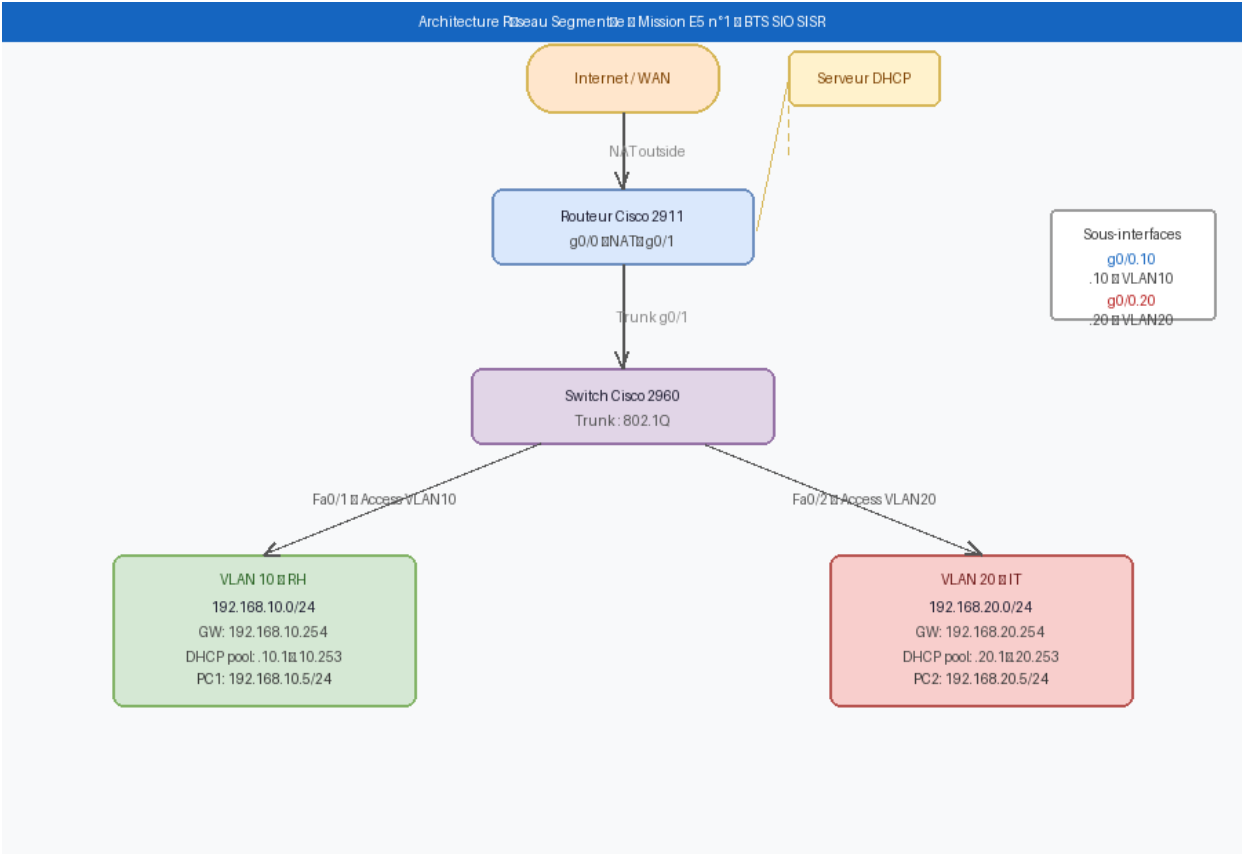


Figure 1 – Architecture réseau segmentée (style draw.io)

5.2 Description des équipements

Équipement	Rôle dans l'architecture
Routeur Cisco 2911	Routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick), service DHCP, NAT Overload, passerelle Internet. Interfaces : g0/0 (LAN trunk) et g0/1 (WAN).
Switch Cisco Catalyst 2960	Commutation L2, création des VLAN 10 et 20, configuration des ports en mode Access et du lien montant en mode Trunk.
PC1 (VLAN 10 – RH)	Hôte du département RH. Obtient son adresse IP via DHCP sur le pool 192.168.10.0/24.
PC2 (VLAN 20 – DSI)	Hôte du département DSI. Obtient son adresse IP via DHCP sur le pool 192.168.20.0/24.
Serveur Internet simulé	Représente le réseau WAN/Internet. Permet de valider le NAT et la connectivité externe.

5.3 Flux réseau et topologie logique

Le trafic suit le chemin suivant selon le type de communication :

- Intra-VLAN : PC → Switch (port Access) → Switch (commutation L2 directe) → PC destinataire.
- Inter-VLAN : PC → Switch (Access) → Routeur (Trunk 802.1Q) → Routage L3 → Switch → PC destinataire.
- Accès Internet : PC → Routeur → NAT Overload → Interface WAN (g0/1) → Serveur Internet.

6. Plan d'Adressage IP

L'adressage IP est basé sur des plages privées conformes à la norme RFC 1918. Chaque VLAN dispose de son propre sous-réseau /24, offrant 253 adresses utilisables par segment.

Paramètre	VLAN 10 – RH	VLAN 20 – DSI
Numéro de VLAN	10	20
Réseau	192.168.10.0	192.168.20.0
Masque	255.255.255.0 (/24)	255.255.255.0 (/24)
Passerelle	192.168.10.254	192.168.20.254
Plage DHCP	192.168.10.1 – .253	192.168.20.1 – .253
Broadcast	192.168.10.255	192.168.20.255
Hôtes max	253	253
Adresse PC simulé	192.168.10.5/24	192.168.20.5/24

Interface routeur	Adresse IP	Rôle
g0/0.10	192.168.10.254/24	Passerelle VLAN 10 (dot1Q 10)
g0/0.20	192.168.20.254/24	Passerelle VLAN 20 (dot1Q 20)
g0/1	Fournie par l'ISP (DHCP ou statique)	Interface WAN – NAT outside

7. Mise en Œuvre Technique

7.1 Configuration du Switch Cisco 2960

La configuration du switch repose sur trois étapes fondamentales : la création des VLAN, l'affectation des ports en mode Access, et la configuration du lien montant (trunk) vers le routeur.

Étapes de configuration

- Création des VLAN 10 et 20 en base de données VLAN.
 - Configuration du port GigabitEthernet g0/1 en mode trunk (802.1Q) vers le routeur.
 - Affectation du port FastEthernet Fa0/1 en mode Access sur VLAN 10 (PC1 – RH).
 - Affectation du port FastEthernet Fa0/2 en mode Access sur VLAN 20 (PC2 – DSI).
3. Sauvegarde de la configuration en mémoire non volatile (write memory).

Commandes CLI complètes :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name RH
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name DSI
Switch(config-vlan)# exit
! --- Lien trunk vers le routeur ---
Switch(config)# interface GigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)# exit
! --- Port PC1 - VLAN 10 ---
Switch(config)# interface FastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit
! --- Port PC2 - VLAN 20 ---
Switch(config)# interface FastEthernet 0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# end
Switch# write memory
```

7.2 Configuration du Routeur Cisco 2911

Le routeur assure quatre fonctions simultanées : le routage inter-VLAN par sous-interfaces, la distribution des adresses IP par DHCP, la traduction d'adresses par NAT, et le filtrage des flux par ACL.

Activation des interfaces physiques :

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/1
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# exit
```

Création des sous-interfaces (Router-on-a-Stick) :

```
! --- Sous-interface VLAN 10 ---
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip nat inside
Router(config-subif)# exit
! --- Sous-interface VLAN 20 ---
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip nat inside
Router(config-subif)# exit
```

7.3 Configuration du Service DHCP

Deux pools DHCP sont créés directement sur le routeur, un par VLAN. Cette approche centralise la gestion des adresses IP et supprime la nécessité d'un serveur DHCP dédié.

```
! --- Exclusions des adresses réservées ---
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.254
! --- Pool DHCP VLAN 10 ---
Router(config)# ip dhcp pool VLAN10
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.254
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)# lease 7
Router(dhcp-config)# exit
! --- Pool DHCP VLAN 20 ---
Router(config)# ip dhcp pool VLAN20
Router(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.20.254
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)# lease 7
Router(dhcp-config)# exit
```

7.4 Configuration du NAT Overload (PAT)

Le NAT Overload (Port Address Translation) permet à l'ensemble des hôtes des deux VLAN d'accéder à Internet en partageant l'adresse IP publique de l'interface WAN du routeur.

```
! --- ACL définissant les plages IP autorisées ---
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
! --- Activation du NAT Overload ---
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet 0/1
overload
Router(config)# end
Router# write memory
```

8. Sécurité Mise en Œuvre

Bien que cette infrastructure soit de taille modeste, plusieurs mécanismes de sécurité ont été intégrés dès la conception, conformément aux bonnes pratiques professionnelles.

Mécanisme de sécurité	Description et bénéfice
Segmentation VLAN	Isolation logique des départements : un hôte VLAN 10 ne peut pas communiquer directement avec un hôte VLAN 20 sans passer par le routeur.
Contrôle du routage centralisé	Tout le trafic inter-VLAN transite obligatoirement par le routeur, point de contrôle unique où des ACL avancées peuvent filtrer les flux.
NAT Overload	Les adresses IP privées des hôtes sont masquées vis-à-vis du réseau externe : l'adresse publique du routeur est la seule visible depuis Internet.
ACL numérotée	L'ACL 1 restreint le NAT aux seules plages privées définies (192.168.10.0/24 et 192.168.20.0/24), empêchant tout autre trafic d'utiliser la translation.
Isolation des broadcasts	Chaque VLAN constitue un domaine de broadcast indépendant : les tempêtes de broadcast ou les attaques ARP flooding sont confinées à un seul VLAN.

Bonnes pratiques complémentaires recommandées

Désactivation des ports inutilisés du switch (shutdown).

Activation du Port Security pour limiter les adresses MAC autorisées par port.

Mise en place du VLAN natif séparé sur le trunk (VLAN dédié, non utilisé).

Filtrage des protocoles de routage dynamique non nécessaires.

Journalisation (logging) des événements réseau sur un serveur Syslog.

9. Tests et Validation

Une batterie de tests systématique a été réalisée après chaque étape de configuration pour valider le bon fonctionnement de chaque composante de l'infrastructure.

Test réalisé	Commande(s) utilisée(s)	Résultat
Attribution IP automatique (DHCP)	ipconfig /all (PC)	Adresses obtenues dans la bonne plage
Connectivité intra-VLAN	ping 192.168.10.X depuis PC1	Succès – latence < 1 ms
Routage inter-VLAN	ping 192.168.20.5 depuis PC1	Succès – transit via routeur confirmé
Accès Internet (NAT)	ping 8.8.8.8 depuis PC1/PC2	Succès – NAT overload fonctionnel
Table de liaison DHCP	show ip dhcp binding	PC1 et PC2 listés avec IP correcte
Table NAT active	show ip nat translations	Entrées de translation présentes
Interfaces routeur	show ip interface brief	Toutes interfaces UP/UP
Table de routage	show ip route	Routes 192.168.10.0 et .20.0 présentes
Base VLAN du switch	show vlan brief	VLAN 10 et 20 actifs, ports corrects

Résultat global : tous les tests sont concluants. L'infrastructure est pleinement opérationnelle.

10. Difficultés Rencontrées et Solutions

Trois problèmes majeurs ont été identifiés et résolus durant la phase de mise en œuvre. Chaque incident a contribué à renforcer la méthodologie de diagnostic réseau.

Problème	Cause identifiée	Solution appliquée
Trunk non fonctionnel – Les VLAN ne passent pas sur le lien routeur-switch	Mauvaise commande : 'sw port mode acc' au lieu de 'switchport mode trunk' sur le port g0/1 du switch	Correction de la commande : switchport mode trunk + trunk allowed vlan 10,20
Absence de routage inter-VLAN – ping entre VLAN en échec	Encapsulation manquante ou incorrecte sur les sous-interfaces : dot1Q non configuré ou mauvais VID	Commande correcte : encapsulation dot1Q <vlan-id> sur chaque sous-interface
DHCP non distribué – Les PC n'obtiennent pas d'adresse IP	Network statement incorrect dans le pool DHCP (masque manquant ou réseau erroné)	Correction du network statement et ajout de l'exclusion d'adresse de la passerelle

Méthode de diagnostic appliquée

1. Vérification des interfaces (show ip interface brief) – état UP/UP obligatoire.
2. Vérification de la table VLAN (show vlan brief) – ports dans le bon VLAN.
3. Test de connectivité par couches (modèle OSI) : L1 → L2 (ping passerelle) → L3 (ping inter-VLAN) → L7 (Internet).
4. Analyse des tables de routage et NAT pour confirmer la cohérence de la configuration.

11. Compétences Mobilisées (Référentiel E5)

Cette mission mobilise plusieurs compétences du référentiel BTS SIO, option SISR, telles que définies dans le programme officiel.

Compétence du référentiel	Activités réalisées dans cette mission
Concevoir une solution d'infrastructure	Analyse des besoins, choix techniques argumentés (VLAN, Router-on-a-Stick, DHCP, NAT)
Installer et configurer des équipements réseau	Configuration CLI complète du switch Catalyst 2960 et du routeur Cisco 2911
Mettre en place des VLAN	Création VLAN 10 et 20, affectation des ports, configuration trunk 802.1Q
Implémenter un routage inter-VLAN	Technique Router-on-a-Stick avec sous-interfaces et encapsulation dot1Q
Configurer et administrer le DHCP	Deux pools DHCP avec exclusion, passerelle, DNS et durée de bail
Mettre en œuvre le NAT	NAT Overload avec ACL, interfaces inside/outside, validation des translations
Diagnostiquer et résoudre des incidents	Identification et correction de 3 pannes (trunk, encapsulation, DHCP)
Valider une infrastructure	Batterie de tests avec commandes show, ping, vérification des tables
Rédiger une documentation technique	Dossier complet avec schéma, configurations annotées et plan d'adressage

12. Bilan Professionnel

Cette mission constitue une synthèse concrète des compétences techniques et méthodologiques acquises durant la formation BTS SIO SISR. Elle m'a permis de réaliser l'intégralité du cycle d'un projet réseau : de l'analyse des besoins à la validation fonctionnelle en passant par la conception, l'implémentation et le diagnostic.

Apports techniques

- Maîtrise approfondie de la segmentation réseau par VLAN et de la norme 802.1Q.
 - Compréhension du fonctionnement du routage inter-VLAN par Router-on-a-Stick.
 - Configuration et validation d'un service DHCP multi-pools centralisé sur routeur.
 - Mise en œuvre d'un NAT Overload avec filtrage par ACL.
4. Adoption d'une méthodologie de diagnostic structurée par couches OSI.

Apports méthodologiques

- Rédaction d'une documentation technique professionnelle et structurée.
- Capacité à identifier et corriger des erreurs de configuration en autonomie.
- Lecture et interprétation des tables de routage, DHCP et NAT pour la validation.
- Respect des bonnes pratiques de sécurité dès la phase de conception.

Conclusion

Cette mission démontre ma capacité à concevoir, déployer et sécuriser une infrastructure réseau

segmentée, conforme aux standards professionnels du secteur informatique.

Elle valide les compétences SISR attendues pour l'épreuve E5 du BTS SIO.

13. Annexes Techniques

Annexe A – Configuration complète du Switch

Fichier de configuration sauvegardé (startup-config) :

```
Switch#show running-config
!
version 15.x
!
vlan 10
  name RH
!
vlan 20
  name DSI
!
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
!
interface FastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
!
end
```

Annexe B – Configuration complète du Routeur

```
Router#show running-config
!
version 15.x
!
ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
ip dhcp excluded-address 192.168.20.254
!
ip dhcp pool VLAN10
  network 192.168.10.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.10.254
  dns-server 8.8.8.8
  lease 7
!
ip dhcp pool VLAN20
  network 192.168.20.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.20.254
  dns-server 8.8.8.8
  lease 7
!
interface GigabitEthernet0/0
```

```
no shutdown
ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/1
 no shutdown
 ip nat outside
!
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
!
end
```